线性代数

一、行列式

二、矩阵

三、n 维向量空间

四、线性方程组

五、相似矩阵

六、二次型

1.1 行列式的定义

- 二、三阶行列式的定义
- n 阶行列式的定义

1.2 行列式的性质与计算

- 行列式的性质
- 行列式的计算

1.3 Cramer 法则

§1.1 行列式的定义

一、二阶与三阶行列式

二、n 阶行列式

下面首先从二阶与三阶行列式开始讨论，
而一阶行列式将归为 n 阶行列式的特例。

一、二阶与三阶行列式

行列式的引入来源于求解线性方程组

引例　试利用消元法求解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

消元　$(1)\times a_{22}$ 得：　$a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22},$

$(2)\times a_{12}$ 得：　$a_{21}a_{12}x_1 + a_{22}a_{12}x_2 = b_2a_{12}.$

两式相减消去 x_2，即得：

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12};$$

类似地，消去 x_1，可得：

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1.$$

一、二阶与三阶行列式

行列式的引入来源于求解线性方程组

引例　试利用消元法求解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

求解　当 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ 时，方程组的解为：

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}.$$

思考：怎么“速记”方程组的解？（这两个解的表达式有什么规律）

为了“速记”，由此引入二阶行列式的定义。

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-b_2a_{12}}{a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}},\qquad x_2=\frac{a_{11}b_2-a_{21}b_1}{a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}}.$$

1. 二阶行列式

定义　称下式为二阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}.$$

其中，a_{ij} 称为该行列式中的元素。　i 为行标，表明元素位于第i 行；j 为列标，表明元素位于第j 列.

- 对角线法

主对角线

副对角线

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}.$$

即：主对角线上两元素之积 - 副对角线上两元素之积

利用二阶行列式求解二元线性方程组

对于二元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$,

当 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ 时，方程组的解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \text{记为} \frac{D_1}{D},$$

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \text{记为} \frac{D_2}{D},$$

其中 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, $D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$, $D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$.

例　求解二元线性方程组 $\begin{cases} 3x_1+2x_2=2, \\ x_1+4x_2=3. \end{cases}$

解　$D=\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=12-2=10\neq 0,$

$D_1=\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=2,\quad D_2=\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}=7,$

$x_1=\dfrac{D_1}{D}=\dfrac{2}{10}=\dfrac{1}{5},\qquad x_2=\dfrac{D_2}{D}=\dfrac{7}{10}.$　(唯一解)

例 求解二元线性方程组 $\begin{cases} 3x_1+2x_2=2, \\ 6x_1+4x_2=4. \end{cases}$

解 $D=\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix}=12-12=0,$

$D_1=\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}=0, \quad D_2=\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix}=0,$

$x_1=\dfrac{D_1}{D}=\dfrac{0}{0}=?, \quad x_2=\dfrac{D_2}{D}=\dfrac{0}{0}=?.$ （无穷多解？）

例 求解二元线性方程组 $\begin{cases} 3x_1+2x_2=2, \\ 6x_1+4x_2=4. \end{cases}$

解 $D=\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix}=12-12=0,$

$$D_1=\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix}=-4, \quad D_2=\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 6 \end{vmatrix}=6,$$

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{-4}{0}=?, \quad x_2=\frac{D_2}{D}=\frac{6}{0}=?. \quad \text{（无解？）}$$

一、二阶与三阶行列式

2. 三阶行列式

引例　利用消元法求解三元线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2, \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3. \end{cases}$$

逐步消去 x_2，x_3，可得 $Dx_1=D_1$，其中

$$D=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$D_1=b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}b_3+a_{13}b_2a_{32}-b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33}-a_{13}a_{22}b_3.$$

- 由此引入三阶行列式的定义。

一、二阶与三阶行列式

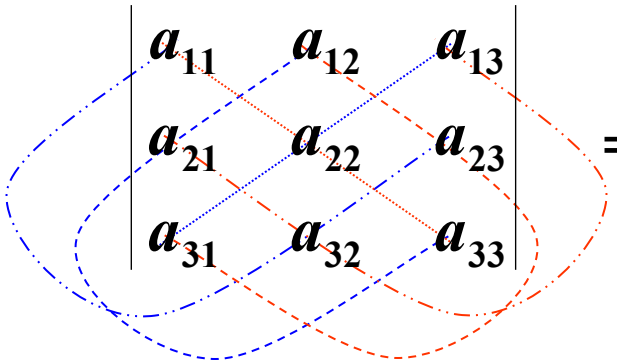
$$\begin{aligned} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3&=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3&=b_2\\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3&=b_3 \end{aligned}$$

2. 三阶行列式

定义 称下式为三阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}.$$

- **对角线法**



$$=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}.$$

例 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$

解　　按对角线法则，有

$$D = 1\times 2\times(-2)+2\times 1\times(-3)+(-4)\times(-2)\times 4$$

$$-1\times 1\times 4-2\times(-2)\times(-2)-(-4)\times 2\times(-3)$$

$$=-4-6+32-4-8-24$$

$$=-14.$$

例 已知 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & x\\ 4 & 9 & x^2\end{vmatrix}$，试求方程 $f(x)=0$ 的根。

解 $f(x)=3x^2+4x+18-12-2x^2-9x$

$$=x^2-5x+6,$$

由 $x^2-5x+6=0$ 得

$$x=2 \text{ 或 } x=3.$$

行列式是一种运算，其运算结果是一个确定的数（当元素为具体数值时）或代数表达式（当元素含变量时）。

利用三阶行列式求解三元线性方程组

对于三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2, \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3. \end{cases} \quad \text{令 } D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix},$$

当 $D\neq 0$ 时，三元线性方程组的解为：

$$x_1=\frac{D_1}{D}, \quad x_2=\frac{D_2}{D}, \quad x_3=\frac{D_3}{D}.$$

例　求解三元线性方程组 $\begin{cases} 2x_1-4x_2+x_3=1, \\ x_1-5x_2+3x_3=2, \\ x_1-x_2+x_3=-1. \end{cases}$

解　$D=\begin{vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & -5 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=-8,\quad D_1=\begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=11,$

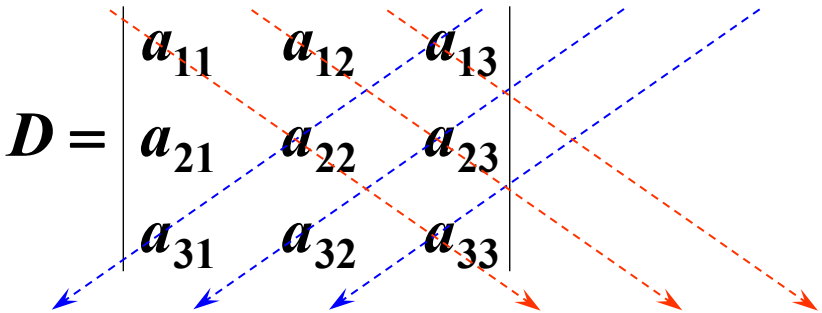
$D_2=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=9,\qquad D_3=\begin{vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & -5 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix}=6,$

即得线性方程组的解为:

$$x_1=\frac{D_1}{D}=-\frac{11}{8},\quad x_2=\frac{D_2}{D}=-\frac{9}{8},\quad x_3=\frac{D_3}{D}=-\frac{6}{8}.$$

- 三阶行列式计算规律的进一步探讨？

(1) 沙路法



$$D = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$- a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

启示 (1) 每一项的三个元素都是依次取自于第一、二、三行；

(2) 每一项的三个元素都是分别来自于不同的三列。

- 三阶行列式计算规律的进一步探讨？ 补

(2) 排列法

- 所有位于不同行且不同列的三个元素的乘积之“和”。

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\sum_{j_1 j_2 j_3}(-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)}a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}.$$

$$=+a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}.$$

排列	逆序数	
1 2 3	0	偶
2 3 1	2	
3 1 2	2	
1 3 2	1	奇
2 1 3	1	
3 2 1	3	

其中，$j_1 j_2 j_3$ 为 1, 2, 3 的一个排列；

$\tau(j_1 j_2 j_3)$ 为 $j_1 j_2 j_3$ 的逆序数。

(?)

- 三阶行列式计算规律的进一步探讨？

(3) 递推法

- **利用已经定义的二阶行列式来计算三阶行列式。**

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32} \\ & -a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

启示 **用第一行的三个元素分别乘以相应的某个二阶行列式，再求“和”即得三阶行列式。**

(?)

二、n 阶行列式 P 2

- 前面通过讨论二元与三元线性方程组的求解问题，分别引出了二阶与三阶行列式的概念。
- 利用所定义的二阶与三阶行列式，分别给出了求解二元与三元线性方程组的方法。
- 这些行列式的概念以及求解线性方程组的方法能否推广并应用到 n 元线性方程组的求解问题呢？
- 特别是前面所给出的三阶行列式的几种计算规律，到底哪一种更具有一般性呢？

二、n 阶行列式 P 2

- 经过前人不懈的努力，终于摸索出了统一的规律。
- 人们发现前面介绍的所谓对角线法与沙路法仅仅适合于二阶行列式与三阶行列式，而排列法和递推法才是真正可以推广的方法。
- 本教材采用递推法来给出一般行列式的定义，其好处是可以避开诸如排列、逆序数等一些概念。
- 由于排列法也是许多教材所采用的定义方法，因此建议有兴趣的同学可以进一步去了解并熟悉排列法。

二、n 阶行列式

1. 余子式和代数余子式 P 3

- 将 $n\times n$ 个数排成 n 行 n 列，并按特定的运算法则(?)对应到一个数，称之为 n 阶行列式，记为

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{i,j-1} & a_{ij} & a_{i,j+1} & \cdots & a_{in} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

二、n 阶行列式

1. 余子式和代数余子式

- 将第 i 行和第 j 列划去，剩下的 $(n-1)$ 行与 $(n-1)$ 列元素组成 $(n-1)$ 阶行列式，记为

$$M_{ij}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

定义 称 M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式；

记 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，称 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式。

二、n 阶行列式

1. 余子式和代数余子式

例如 设有四阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$，

则 $M_{23}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$ 为元素 a_{23} 的余子式，

$A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23}$ 为元素 a_{23} 的代数余子式。

注意 无论是行列式还是余子式，其结果都是“数”。

那么它们到底以什么样的运算法则得到一个数呢？

二、n 阶行列式

2. 行列式的递推定义

定义 称下式为 n 阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{cases} a_{11}, & \text{当 } n=1 \text{ 时,} \\ a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{n1}A_{n1}, & \text{当 } n>1 \text{ 时。} \end{cases}$$

其中，A_{i1} 为元素 a_{i1} 的代数余子式。

- 上述定义称为将行列式按第一列展开。

二、n 阶行列式

定理 对于任意的 j $(1 \le j \le n)$，都有

P5 定理 1.1

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{cases} a_{11}, & \text{当 } n=1 \text{ 时,} \\ a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, & \text{当 } n>1 \text{ 时。} \end{cases}$$

其中，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。

证明 （略）

- 上述计算方式称为将行列式按第 j 列展开。

例 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 5 & 10 \\ 7 & 0 & 3 & 9 \\ 6 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$.

解 方法一 按第一列展开。

$$D=1\cdot\begin{vmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}-8\cdot\begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}+7\cdot\begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}-6\cdot\begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & 10 \\ 0 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

$$=1\cdot 2\cdot 3\cdot 4-8\cdot 0+7\cdot(-1)\cdot 2\cdot 0-6\cdot(-1)\cdot 2\cdot(-2\times 3)$$

$$=-48.$$

特别关注 上面第一个三阶行列式有什么特点？

例 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 5 & 10 \\ 7 & 0 & 3 & 9 \\ 6 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$.

解 方法二 选取合适的列展开。

$$D=(-1)^{2+2}\cdot 2\cdot\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 7 & 3 & 9 \\ 6 & 0 & 4 \end{vmatrix}=2\cdot 3\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix}$$

$$=2\cdot 3\cdot(4-12)=-48.$$

二、n 阶行列式

3. 几个典型的行列式 补

注意其中两个 0 的含义，
通常这两个 0 也可不写。

(1) 对角行列式 $\Lambda=\begin{vmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{vmatrix}=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$

注 行列式 $\begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \iddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix}$ 不是对角行列式。

二、n 阶行列式

3. 几个典型的行列式

(2) 上三角行列式与下三角行列式

上三角行列式

$$U=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

下三角行列式

$$L=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

目标 将一个一般的行列式(的计算问题)转化为对角行列式或者上三角行列式(的计算问题)。

§1.2 行列式的性质与计算

一、行列式的转置

二、行列式的几个简单性质

三、行列式的三种基本操作及其性质

四、关于代数余子式的重要性质

五、行列式的计算

一、行列式的转置

1. 转置行列式的概念与特点

定义　设行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 其转置行列式为

P6

$$D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{不妨记为}} \begin{vmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \tilde{a}_{21} & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{vmatrix}.$$

特点　$\tilde{a}_{ij}=a_{ji}$，　$\tilde{M}_{ij}=M_{ji}^T$.

一、行列式的转置

2. 性质及其意义

性质 行列式与它的转置行列式相等，即 $D^T = D$.

P 7 性质1

意义

- 行列式中的 行 与 列 具有“某种同等的地位”。
- 事实上，利用该性质可以推出：

  凡是对 行 成立的结论，对 列 也成立；反之亦然。

- 由此，行列式 D 也可按某一行展开，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in},\ (1 \le i \le n).$$

$\tilde{a}_{ij} = a_{ji}$

$\tilde{M}_{ij} = M_{ji}^T$

性质 行列式与它的转置行列式相等，即 $D^T = D$.

证明 （数学归纳法）对于 2 阶行列式，性质显然成立；

假设对于 $n-1$ 阶行列式成立，则对于 n 阶行列式有：

$$D = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij},\ (j = 1 \sim n), \quad \Rightarrow \quad nD = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij},$$

同理 $$nD^T = \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} \tilde{a}_{kl} \tilde{A}_{kl} = \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} \tilde{a}_{kl} \cdot (-1)^{k+l} \tilde{M}_{kl}$$

$$= \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{lk} \cdot (-1)^{k+l} \underline{M_{lk}^T} = \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{lk} \cdot (-1)^{k+l} \underline{M_{lk}}$$

根据归纳法假设

$$= \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{lk} \cdot A_{lk} = nD,$$

$\Rightarrow \quad D^T = D$. 即性质对于 n 阶行列式也成立。

二、行列式的几个简单性质

性质 (1) 若行列式中某列(行)的元素全为零，则其值为零.

(2) 若行列式的某列(行)的元素都是两个数之和，

则该行列式等于两个行列式之和，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i}+b_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i}+b_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni}+b_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1i} & \cdots a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_{2i} & \cdots a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{ni} & \cdots a_{nn} \end{vmatrix}.$$

三、行列式的三种基本操作及其性质

1. 三种基本操作

- 为了便于表述，通常用 r_i 表示第 i 行，c_i 表示第 i 列。

操作 (1) 将第 i 行（或列）中所有的元素 k 倍，

记作 kr_i（或 kc_i）。

(2) 交换第 i，j 两行（或列）的所有元素，

记作 $r_i \leftrightarrow r_j$（或 $c_i \leftrightarrow c_j$）。

(3) 将第 i 行（或列）的各元素的 k 倍加到第 j 行（或列）的对应元素上，记作 $r_j + kr_i$（或 $c_j + kc_i$）。

三、行列式的三种基本操作及其性质

2. 三种基本操作对应的三大性质

性质1　将行列式的某一行(列)中所有的元素 k 倍，则行列式的值 k 倍，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证明　只需将上式两边的行列式按第 i 行展开即可证明。

例　形如 $\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ 的行列式称为反对称行列式。

试证：奇数阶的反对称行列式等于 0。

证　$D = D^T = \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^n D$

由于 n 为奇数，所以有 $D = -D$，故 $D = 0$。

三、行列式的三个基本操作及其性质

2. 三种基本操作对应的三大性质

性质2　交换行列式中的两行(列)，行列式的值反号。

例如
$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \\ 6 & 6 & 2 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & 7 & 1 \\ 2 & 6 & 6 \\ 8 & 5 & 3 \end{vmatrix}.$$

性质2　交换行列式中的两行（列），行列式的值反号。

证明　（数学归纳法）对于2阶行列式，结论显然成立；

假设对于 $n-1$ 阶行列式结论成立，下面证明对于 n 阶行列式结论也成立。（注意此时 $n \geq 3$）

设 $\tilde{D}$ 是行列式 D 交换第 i, j 两行后得到的行列式，由于 $n \geq 3$，因此除第 i, j 两行外还有一个第 k 行。

令 $\tilde{A}_{kl}$ 和 A_{kl} 分别是行列式 $\tilde{D}$ 和 D 的第 k 行的代数余子式，由归纳法假设有 $\tilde{A}_{kl} = -A_{kl}$，即得

$$\tilde{D} = \sum_{l=1}^{n} a_{kl}\tilde{A}_{kl} = -\sum_{l=1}^{n} a_{kl}A_{kl} = -D.$$

性质2　交换行列式中的两行(列)，行列式的值反号。

推论1　如果行列式中有两行(列)的对应元素相同，则行列式的值为零.

证明　设某行列式 D 的第 i 行与第 j 行的对应元素相同，

将 D 的第 i，j 两行交换后的行列式记为 $\tilde{D}$ ，

则有 $\tilde{D}=D$;

但根据性质 2，有 $\tilde{D}=-D$.

即得 $D=0$.

性质2　交换行列式中的两行(列)，行列式的值反号。

推论2　若行列式中有两行(列)的对应元素成比例，则行列式的值为零.

证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

性质3　将行列式的某列(行)的各元素 k 倍加到另一列(行)的对应元素上，行列式的值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \times k & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{c_j + kc_i} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & (a_{1j} + ka_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & (a_{2j} + ka_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & (a_{nj} + ka_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证明　只需将上式中右端的行列式的第 j 列拆开，即可证明。

四、关于代数余子式的重要性质

引例　已知 $a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+a_{31}A_{31}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$,

问 (1) $4A_{11}+5A_{21}+3A_{31}=\begin{vmatrix} 4 & a_{12} & a_{13} \\ 5 & a_{22} & a_{23} \\ 3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$;

启示：用 (4, 5, 3) 替换第一列

(2) $b_1A_{11}+b_2A_{21}+b_3A_{31}=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$;

(3) $a_{12}A_{11}+a_{22}A_{21}+a_{32}A_{31}=\begin{vmatrix} a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=0.$

四、关于代数余子式的重要性质

定理 行列式任一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0,\quad i\neq j.$$

证明 (1) 将行列式 D 按第 j 行展开，有

$$a_{j1}A_{j1}+\cdots+a_{jn}A_{jn}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

第 j 行

四、关于代数余子式的重要性质

证明 (2) 将 a_{jk} 换成 a_{ik} $(k=1,\cdots,n)$，可得

$$a_{i1}A_{j1}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

第 i 行

第 j 行

(3) 当 $i\neq j$ 时，$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0$.

同理可得：$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=0,\quad (i\neq j)$.

四、关于代数余子式的重要性质

综合 $$\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = D\delta_{ij} = \begin{cases} D, & i = j, \\ 0, & i \neq j; \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = D\delta_{ij} = \begin{cases} D, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

其中 $$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

例　设 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\5&6&7&8\\2&3&4&5\\6&7&8&9\end{vmatrix}$，求 $3A_{12}+7A_{22}+4A_{32}+8A_{42}$.

解　$3A_{12}+7A_{22}+4A_{32}+8A_{42}=\begin{vmatrix}1&3&3&4\\5&7&7&8\\2&4&4&5\\6&8&8&9\end{vmatrix}=0.$

上节课你学会了没：

- n 阶行列式的定义：$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in},\ (1 \le i \le n).$ 递推法(按某行/列展开)

$$= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, (1 \le j \le n).$$

$$= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$ 排列法(了解，不同行不同列的排列+逆序数)

- n 阶行列式的计算：找非零元素最少的行或列展开
- 特殊行列式：对角行列式；上/下三角行列式；
- 行列式的转置：$D^T = D.$
- 行列式的三种基本操作：$kr_i \quad r_i \leftrightarrow r_j \quad r_j + kr_i \qquad kc_i \quad c_i \leftrightarrow c_j \quad c_j + kc_i$
- 行列式的性质：若行列式中某列(行)的元素全为零，则其值为零。

  若行列式的某列(行)的元素都是两个数之和，则该行列式等于两个行列式之和。

  将行列式的某一行(列)中所有的元素 k 倍，则行列式的值 k 倍。

  交换行列式中的两行(列)，行列式的值反号。

  将行列式的某列(行)的各元素 k 倍加到另一列(行)的对应元素上，行列式的值不变。
- 代数余子式的重要性质：$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad i \ne j.$

五、行列式的计算

基本思路　利用行列式的性质把行列式化为上三角形行列式。

基本操作　(1) 某行(或列) k 倍($k \neq 0$);

(2) 交换两行(或列);

(3) 某行(或列)的 k 倍加到另一行(或列)。

常用技巧　(1) 用某行(或列)去减其它行(或列);

(2) 所有行(或列)全部加到某一行(或列)上;

(3) 逐行(或列)相减;

(4) 递归(高阶化为低阶);

(5) 高化(低阶化为高阶)。

例 $$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4+5r_1]{r_2-r_1} -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-8r_2]{r_3+4r_2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+(5/4)r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{vmatrix} = 40.$$

思路：逐列化成上三角行列式；可交换行列以简便计算

例　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & p & q & r+s \\ 1 & q & r & s+p \\ 1 & r & s & p+q \\ 1 & s & p & q+r \end{vmatrix}$.

解　将第 3, 4 列都加到第 2 列，得

$$D=(p+q+r+s)\begin{vmatrix} 1 & 1 & q & r+s \\ 1 & 1 & r & s+p \\ 1 & 1 & s & p+q \\ 1 & 1 & p & q+r \end{vmatrix}=0.$$

思路：其它行/列加到某一行/列，提出系数，出现全1行/列

例　计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$.

解　将第 2 至 n 列都加到第 1 列，得

$$D=\begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

思路：其它行/列加到某一行/列，提出系数，出现全1行/列

解 $D=(a+(n-1)b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

将第一行减到其它行

$$=(a+(n-1)b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ & a-b & & & \\ & & a-b & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a-b \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

例 计算 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$

解 $D \xrightarrow[\text{注意顺序}]{\text{逐行相减}} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4.$$

例　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$.

解　(1) 当 $x=0$ 或 $y=0$ 时，$D=0$；

(2) 当 $x\neq 0, y\neq 0$ 时，(采用“高化”方法，增加全1行/列)

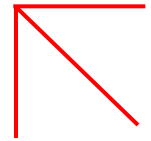
$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & x & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -x & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & y & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}$$

将第 1 行的 (-1) 倍加到其它行

解　(2) 当 $x \neq 0, y \neq 0$ 时,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & x & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -x & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & y & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}$$

注意“爪型”行列式的处理



$$= \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{y} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix} = x^2 y^2 .$$

例　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & 1+x_1y_3 \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & 1+x_2y_3 \\ 1+x_3y_1 & 1+x_3y_2 & 1+x_3y_3 \end{vmatrix}$.

解　（采用“高化”方法）

$$D=\begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_2 & y_3 \\ 0 & 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & 1+x_1y_3 \\ 0 & 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & 1+x_2y_3 \\ 0 & 1+x_3y_1 & 1+x_3y_2 & 1+x_3y_3 \end{vmatrix}$$

将第 1 行分别乘 x_1, x_2, x_3，减到其它行。

$$=\begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_2 & y_3 \\ -x_1 & 1 & 1 & 1 \\ -x_2 & 1 & 1 & 1 \\ -x_3 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0.$$

按第 1 行(列)展开即可。

例　计算 $D_n=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}$

解　(1) 按第 1 列展开:

$$D_n = x\begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix} + (-1)^{n+1}a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \vdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$= xD_{n-1} + (-1)^{n+1}a_n \cdot (-1)^{n-1} = xD_{n-1} + a_n .$$

思路: 按某行/列展开，得到递推式

例　计算 $D_n=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}$

注:本题可试试直接按最后一行展开

解　(2) 由 $D_n=xD_{n-1}+a_n$ 递推，可得:

$$D_n=x(xD_{n-2}+a_{n-1})+a_n=x^2D_{n-2}+a_{n-1}x+a_n$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$=x^{n-1}D_1+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x^2+a_{n-1}x+a_n$$

$$=x^{n-1}(x+a_1)+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x^2+a_{n-1}x+a_n$$

$$=x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x^2+a_{n-1}x+a_n.$$

例　计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & c & c & \cdots & c \\ b & a & c & \cdots & c \\ b & b & a & \cdots & c \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$.

解　$D_n \xrightarrow[\text{(注意顺序)}]{\text{逐行相减}} \begin{vmatrix} a-b & c-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-b & c-a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b & c-a \\ b & b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix}$

$$=(a-b)D_{n-1}+(-1)^{n+1}b(c-a)^{n-1}$$

$$=(a-b)D_{n-1}+b(a-c)^{n-1}.$$

例　计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & c & c & \cdots & c \\ b & a & c & \cdots & c \\ b & b & a & \cdots & c \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$.

解　$D_n=(a-b)D_{n-1}+b(a-c)^{n-1}$.　　(A)

方法一　采用逐步递推的方法

$$D_n=(a-b)[(a-b)D_{n-2}+b(a-c)^{n-2}]+b(a-c)^{n-1}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$=(a-b)^{n-1}D_1+b\sum_{k=1}^{n-1}(a-b)^{k-1}(a-c)^{n-k}$$

$$=(a-b)^{n-1}a+b\sum_{k=1}^{n-1}(a-b)^{k-1}(a-c)^{n-k}.$$

例　计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & c & c & \cdots & c \\ b & a & c & \cdots & c \\ b & b & a & \cdots & c \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$.

解　$D_n=(a-b)D_{n-1}+b(a-c)^{n-1}$.　　(A)

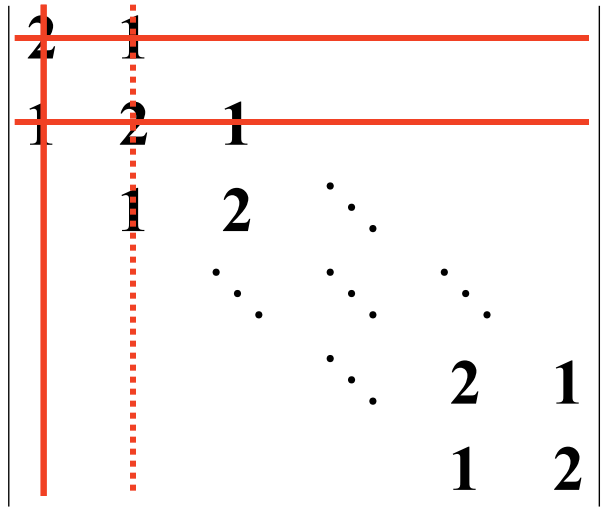
方法一　采用逐步递推的方法

方法二　利用转置行列式值不变的性质

将 b, c 互换: $D_n=(a-c)D_{n-1}+c(a-b)^{n-1}$,　　(B)

由 (A) , (B) 求解得: $D_n=\dfrac{b(a-c)^n-c(a-b)^n}{b-c}$.

例　计算 n 阶行列式 $D_n=$



.

解　$D_n \overset{\text{按第 1 列展开}}{=\!=\!=} 2D_{n-1}+(-1)^{1+2}D_{n-2}=2D_{n-1}-D_{n-2}$,

$D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}=D_2-D_1=1$,

$D_n=D_{n-1}+1=D_{n-2}+2=D_1+(n-1)=n+1$.

例　证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j).$$

$$(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)$$
$$(x_3-x_2)\cdots(x_n-x_2)$$
$$\cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots$$
$$(x_n-x_{n-1})$$

证　(采用数学归纳法证明)

$$D_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix}=x_2-x_1=\prod_{2\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j),$$

因此，当 $n=2$ 时结论成立。

下面假设结论对 $n-1$ 阶成立，要证结论对 n 阶也成立。

例　证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j).$$

证　(1) 从最后一行开始依次将上一行的 x_1 倍减到下一行，得

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & x_2-x_1 & x_3-x_1 & \cdots & x_n-x_1\\ 0 & x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1)\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & x_3^{n-2}(x_3-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1)\end{vmatrix},$$

证 (2) 按第 1 列展开，并把每列的公因子提出，即得

$$D_n=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2}\end{vmatrix},$$

$n-1$ 阶范德蒙德行列式

(3) 根据由归纳法假设，即得：

$$D_n=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\prod_{n\geq i>j\geq 2}(x_i-x_j)$$

$$=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j).$$

小结

- 行列式中行与列具有同等的地位

  行列式的性质凡是对行成立的，对列也同样成立。

- 计算行列式的常用方法

  (1) 直接利用定义计算。

  (2) 利用性质把行列式化为上三角形行列式，

  从而得到行列式的值。

  (3) 利用行(或列)之间的加减运算、递归、高化等技巧

  对行列式进行“简化”，使之便于计算。

  (4) 展开之后得到递推式。

*拉普拉斯(Laplace)定理

定义 (1) 在 n 阶行列式 D 中任取 k 行 k 列，位于这些行和列的交叉点上的 $k\times k$ 个元素，按照其原来的位置组成一个 k 阶行列式 M，称为 D 的一个 k 阶子式；

(2) 在 D 中划去这 k 行 k 列后，余下的元素按照其原来的位置组成 $n-k$ 阶行列式 $\tilde{M}$，称为 M 的余子式。

例如 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 5 & 4 \\ 1 & 4 & 6 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 8 \end{vmatrix}$，

选取第一、三行，第一、二列，

即得 $M=\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$，$\tilde{M}=\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}$.

*拉普拉斯(Laplace)定理

定义 设行列式 D 的某 k 阶子式 M 在 D 中的行、列指标分别是 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 和 $j_1, j_2, \cdots, j_k$，它的余子式为 $\tilde{M}$，令

$$A = (-1)^{(i_1+i_2+\cdots+i_k)+(j_1+j_2+\cdots+j_k)} \tilde{M},$$

则称 A 为 k 阶子式 M 的代数余子式。

定理 设在行列式 D 中任意取定了 k 个行，由这 k 行的元素所组成的一切 k 阶子式分别为 $M_1, M_2, \cdots, M_s$，它们的代数余子式分别为 $A_1, A_2, \cdots, A_s$，则有

$$D = M_1 A_1 + M_2 A_2 + \cdots + M_s A_s .$$

证明 （略）

§1.3 克莱姆(Cramer)法则

一、线性方程组的基本概念

二、克莱姆（Cramer）法则

三、齐次线性方程组的有解问题

一、线性方程组的基本概念

定义 由 n 个未知量 n 个方程构成的

线性方程组如下：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n. \end{cases}$$

简记为：

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=b_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

其中，b_j 称为右端项（或常数项），

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为系数行列式。

一、线性方程组的基本概念

定义　对于线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

(1) 若常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 不全为零，

则称此方程组为非齐次线性方程组;

(2) 若常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 全为零，

则称此方程组为齐次线性方程组。

注　通常还称齐次线性方程组为它所对应的非齐次线性方程组的导出(方程)组。

二、克莱姆(Cramer)法则

定理 对于线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n. \end{cases}$$

若系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一解：

$$x_1=\frac{D_1}{D},\quad x_2=\frac{D_2}{D},\quad x_3=\frac{D_3}{D},\quad \cdots,\quad x_n=\frac{D_n}{D},$$

其中 $D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

证明 (1) 用行列式 D 中第 1 列的代数余子式 $A_{11}, A_{21}, \cdots, A_{n1}$ 分别与方程组中的 n 个方程相乘，可得

$$\begin{cases} (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n)A_{11} = b_1A_{11}, \\ (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n)A_{21} = b_2A_{21}, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n)A_{n1} = b_nA_{n1}. \end{cases}$$

再将这 n 个方程相加，即得

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_{k1}A_{k1}\right)x_1 + \left(\sum_{k=1}^{n} a_{k2}A_{k1}\right)x_2 + \cdots + \left(\sum_{k=1}^{n} a_{kn}A_{k1}\right)x_n = \sum_{k=1}^{n} b_kA_{k1}.$$

证明 (2) 根据代数余子式的重要性质，有

$$\sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{k1} = \begin{cases} D, & j=1, \\ 0, & j\neq 1, \end{cases} \qquad \sum_{k=1}^{n} b_k A_{k1} = D_1.$$

由此即得 $Dx_1 = D_1$.

同理可得 $Dx_2 = D_2$，$Dx_3 = D_3$，$\cdots$，$Dx_n = D_n$.

当 $D \neq 0$ 时，即得方程组的唯一解为：

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}.$$

二、克莱姆(Cramer)法则

优点 (1) 直接求解，形式简洁。

(2) 适合于某些理论的推导与证明。

缺点 (1) 仅用于未知量个数与方程个数相等的情况。

(2) 计算量大。

附 求解 n 元线性方程组所需的乘法与除法的计算量 N。

- 采用 Cramar 法则求解：$N = n!(n-1)(n+1)+n$ (次)。

  当 $n = 20$ 时，$N \approx 9.7\times 10^{20}$ (次)；

  如果以一台 100 亿次/秒 的计算机求解，约需 3000年。

- 采用 Gauss 消元法求解：$N = O(n^3/3)$ (次)。

  当 $n = 20$ 时，$N \approx 3000$ (次)。

三、齐次线性方程组的有解问题

- 考虑齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0. \end{cases}$$

- 显然，它总存在一组全为零的解（称为零解）：

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$$

定义 若齐次线性方程组的一组解不全为零，则称为非零解。

三、齐次线性方程组的有解问题

定理 如果齐次线性方程组的系数行列式 $D \neq 0$，

则它只有零解。

证明 由 Cramer 法则，当 $D \neq 0$ 时，线性方程组有唯一解，

因此对于齐次线性方程组，当 $D \neq 0$ 时，只有零解。

推论 若齐次线性方程组有非零解，则系数行列式 $D = 0$.

（显然，该推论仅是上述定理的逆否命题）

问题 如果齐次线性方程组的系数行列式 $D = 0$，

则它是否一定有非零解？

例　设齐次方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1-2x_2+4x_3=0\\2x_1+(3-\lambda)x_2+x_3=0\\x_1+x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 有非零解，

问 λ 应满足什么条件？

解　$D=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & 4\\ 2 & 3-\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-2)(\lambda-3),$

由于该齐次方程组有非零解，因此必有 $D=0$，

即得： $\lambda=0$ 或 $\lambda=2$ 或 $\lambda=3$.

小结

1. 用 Cramer 法则 求解线性方程组，需满足两个条件。

   (1) 方程个数等于未知量个数。

   (2) 系数行列式不等于零。

   此时，线性方程组有唯一解。

2. 对于齐次线性方程组，有如下两个结论。

   (1) 总存在一组全为零的解（即零解）。

   (2) 系数行列式不等于零，则它只有零解。